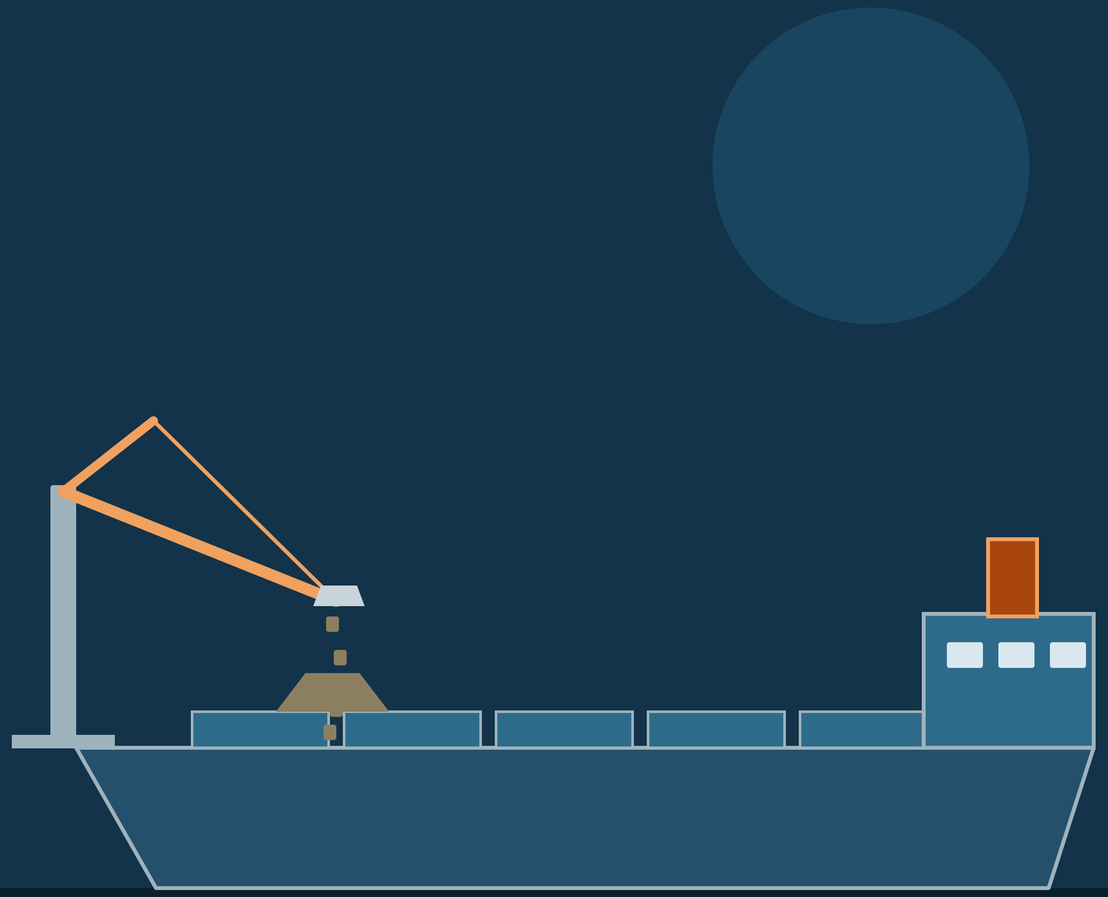
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A

Altri materiali, saldatura e prove

Lezione 2 di 3 · inox, ghise, alluminio, leghe di rame, non metallici; saldatura e controlli non distruttivi



Venerdì 20 novembre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi, orario e fonti

- Conoscere i **materiali diversi** dall'acciaio da scafo
- Sapere dove stanno a bordo e **perché**
- Capire **saldatura**, difetti e qualifiche
- Scegliere il **controllo non distruttivo** giusto

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
IACS UR W9 · W10	Rev.2 mag 2004 (Rev.3 dal 1/1/2027)
IACS UR W24 · W27	Rev.5 Corr.1 · Rev.3 Corr.1 dic 2024
IACS UR W25 · W26	Rev.6 · Rev.2 set 2021
IACS UR W17 · W28 · W32	Rev.6 2021 · Rev.2 2012 · Rev.1 2020
IACS UR W33 · W34	Rev.1 Corr.1 2021 · dic 2019 (Rev. dal 2028)
IACS Rec. 47	Rev.10 Corr.1 ott 2025
SOLAS II-1/3-5, II-2	testo consolidato + emendamenti MSC
IMO MSC.581(110)	spazi chiusi, sostituisce A.1050(27)

Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Mappa dei materiali di bordo

- L'acciaio da scafo è **la maggior parte** del peso
- In macchina c'è **molta varietà**
- Ogni materiale ha un **perché**
- Ognuno ha i suoi **requisiti di classe**

Mappa dei materiali di bordo

Materiale	Dove si trova	Perché
Acciaio da scafo	scafo, ponti, paratie	resistenza, saldabilità, costo
Acciai fucinati e getti	assi, timone, alberi, mozzi	resistenza a fatica e torsione
Ghise	basamenti, pompe, valvole	colabilità, smorzamento, costo
Inossidabili	cisterne chimiche, scambiatori, valvole	resistenza alla corrosione
Alluminio	sovrastrutture, unità veloci	leggerezza
Leghe di rame	eliche, tubi d'acqua di mare, cuscinetti	corrosione in mare, antifrizione
Non metallici	tubi in plastica, guarnizioni, isolanti	leggerezza, isolamento, tenuta

Schema originale: materiali principali, impieghi e motivi della scelta

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ACCIAI INOSSIDABILI E GHISE

Acciai inossidabili

- Almeno **10,5 % di cromo**: film passivo
- **Austenitici** (304, 316): duttili, non magnetici
- **Duplex**: più resistenti, meno pitting
- **Martensitici**: temprabili, per eliche e alberi

Acciai inossidabili: le famiglie

Famiglia	Composizione tipica	Uso a bordo
Austenitici	Cr 18 · Ni 8–10 (304, 316 con Mo)	cisterne chimiche, tubi, valvole
Duplex	Cr 22–25 · Ni 5–7 · Mo 3	cisterne chimiche, acqua di mare
Martensitici	Cr 12–17 · Ni basso	eliche fuse, alberi
Ferritici	Cr 11–17 · senza Ni	scarichi, rivestimenti, impieghi minori

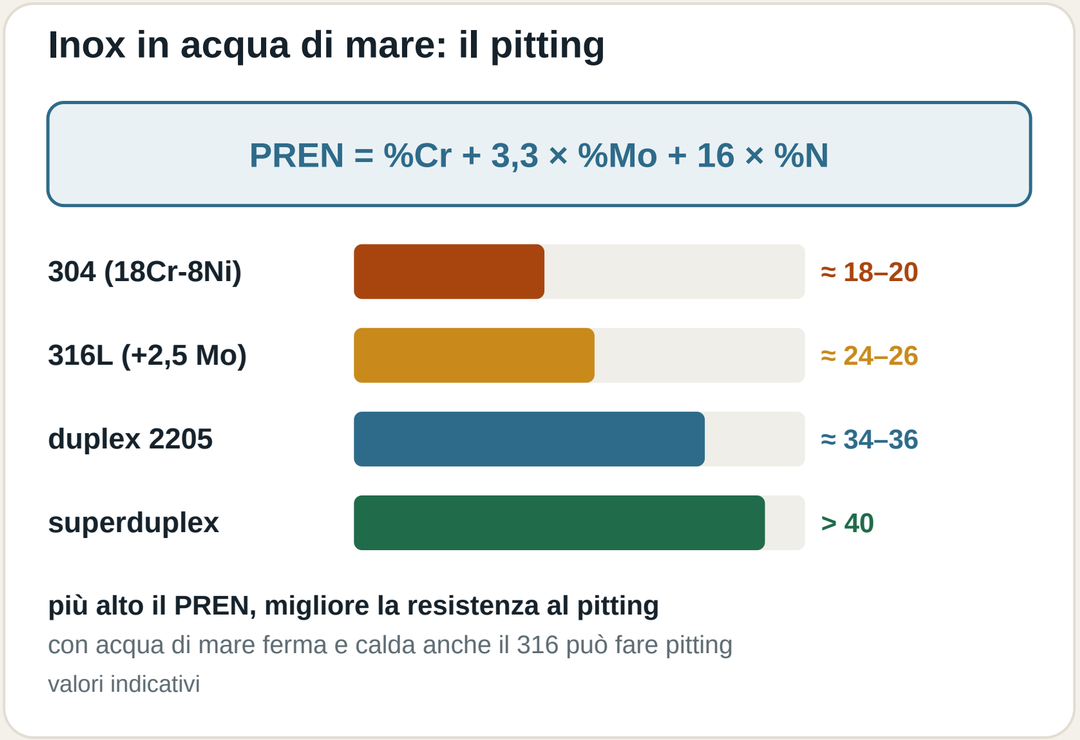
Schema originale: famiglie di acciai inossidabili e impieghi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ACCIAI INOSSIDABILI E GHISE

Inossidabili e cloruri

- I **cloruri** rompono il film passivo
- Pitting e corrosione **interstiziale**
- Indice **PREN**: cromo, molibdeno, azoto
- Acqua di mare **ferma**: il caso peggiore



Schema originale: indice PREN e resistenza al pitting

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ACCIAI INOSSIDABILI E GHISE

Ghisa grigia e sferoidale

- Ghisa: ferro con **più del 2 % di carbonio**
- **Grigia**: grafite in lamelle, fragile, economica
- **Sferoidale**: grafite a noduli, duttile
- Ottima **colabilità**: getti complessi

Ghise (UR W9 e W10)

Grigia · W9	Rm ≥ 200 N/mm²; fragile; smorza le vibrazioni
Usi	basamenti, blocchi motore, corpi di pompe
Sferoidale · W10	Rm 350–800 N/mm²; allungamento fino al 22 %
Usi	valvole, carter, componenti più sollecitati
Limiti	grigia: niente urti né saldature affidabili

Schema originale: tipi di ghisa, requisiti e impieghi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ALLUMINIO

Leghe di alluminio

- Un terzo del **peso** dell'acciaio
- Serie **5000**: lamiere resistenti all'acqua di mare
- Serie **6000**: profilati estrusi
- Unità veloci e **sovrastrutture**

Leghe di alluminio da scafo (UR W25)

Serie 5000	lamiere 5083, 5086, 5383, 5059, 5754, 5456
Stati 5000	O, H111, H112, H116, H321: adatte all'acqua di mare
Serie 6000	profilati estrusi 6005A, 6061, 6082 · stati T5, T6
Attenzione	6005A e 6061: non a contatto con l'acqua di mare senza protezione
Dati	densità 2,7 t/m³ · modulo elastico circa 70 GPa

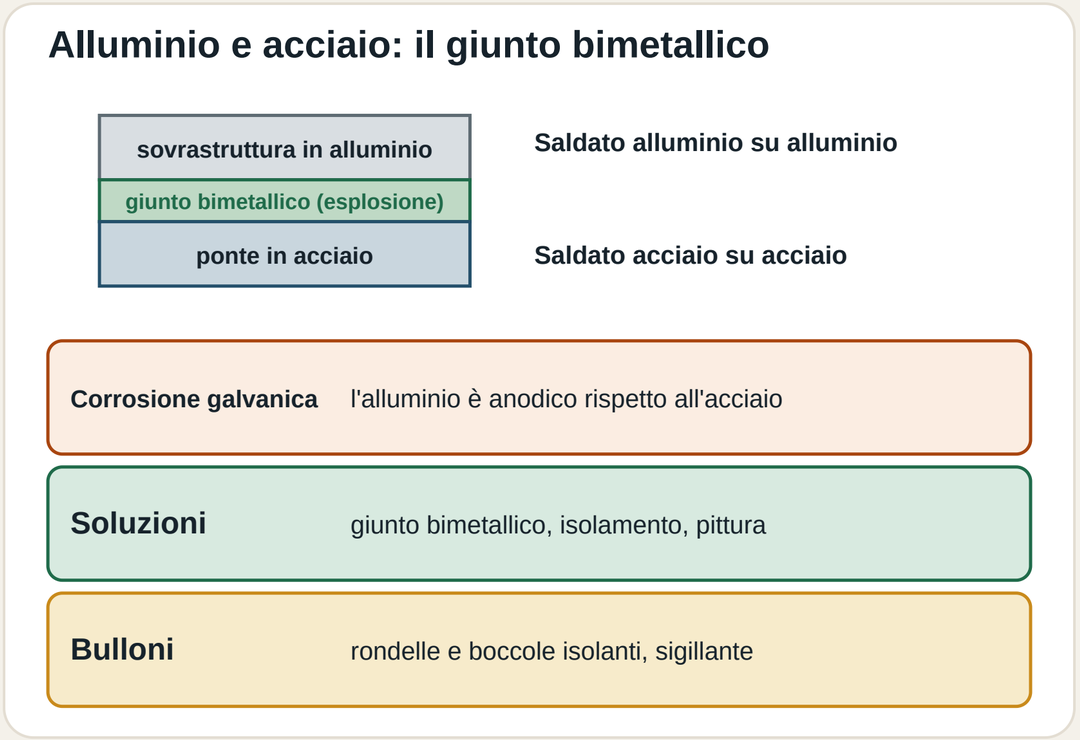
Schema originale: leghe e stati di fornitura della UR W25

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ALLUMINIO

Alluminio e acciaio insieme

- Contatto diretto in acqua: **corrosione galvanica**
- L'alluminio è il metallo che **si consuma**
- Si usa un **giunto bimetallico** saldato
- Unioni bullonate: **isolamento** elettrico



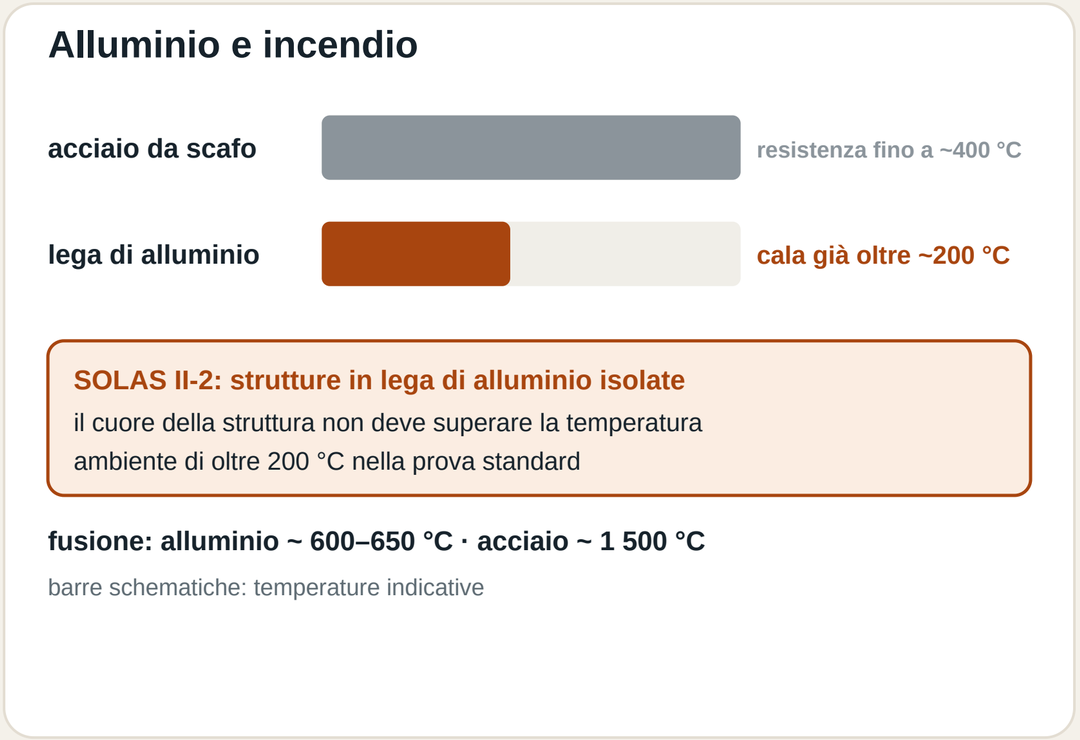
Schema originale: unione tra sovrastruttura in alluminio e ponte in acciaio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ALLUMINIO

Alluminio e incendio

- Perde resistenza **molto prima** dell'acciaio
- Fonde a circa **600–650 °C**
- Strutture in alluminio **isolate** (SOLAS II-2)
- Rischio per la **stabilità** della struttura



Schema originale: comportamento al fuoco dell'alluminio rispetto all'acciaio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LEGHE DI RAME

Leghe di rame

- Resistono bene all'**acqua di mare**
- Effetto **antivegetativo**: niente incrostazioni
- **Cupronichel** per tubi e scambiatori
- **Bronzi** per eliche, cuscinetti, valvole

Leghe di rame a bordo

Lega	Composizione tipica	Uso
Bronzo al manganese	Cu-Zn con Mn, Al, Fe (CU1)	eliche
Bronzo Ni-Al	Cu 80 · Al 9 · Ni 5 · Fe 4 (CU3)	eliche, valvole, pompe
Cupronichel 90/10	Cu 90 · Ni 10 · Fe	tubi d'acqua di mare, condensatori
Cupronichel 70/30	Cu 70 · Ni 30	scambiatori più sollecitati
Ottone all'alluminio	Cu 76 · Zn 22 · Al 2	tubi di condensatori
Bronzo allo stagno	Cu-Sn	boccole, cuscinetti, valvole

Schema originale: principali leghe di rame e impieghi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LEGHE DI RAME

Le eliche

- Quasi sempre in **lega di rame** fusa
- Quattro tipi: **CU1–CU4** (UR W24)
- Il **nichel-alluminio** è il più resistente
- In alternativa **acciaio fuso** (UR W27)

Eliche (UR W24 e W27)

Tipo	Lega	Rp0,2 min	Rm min
CU1	bronzo al Mn (Cu-Zn)	175	440
CU2	bronzo Ni-Mn	175	440
CU3	bronzo Ni-Al	245	590
CU4	bronzo Mn-Al	275	630

Acciaio fuso (W27): martensitici 12Cr1Ni, 13Cr4Ni, 16Cr5Ni e austenitico 19Cr11Ni

tutte: produttore approvato, prove sul getto, controlli non distruttivi per zone di severità

N/mm² · valori della UR W24, tabella dei requisiti meccanici

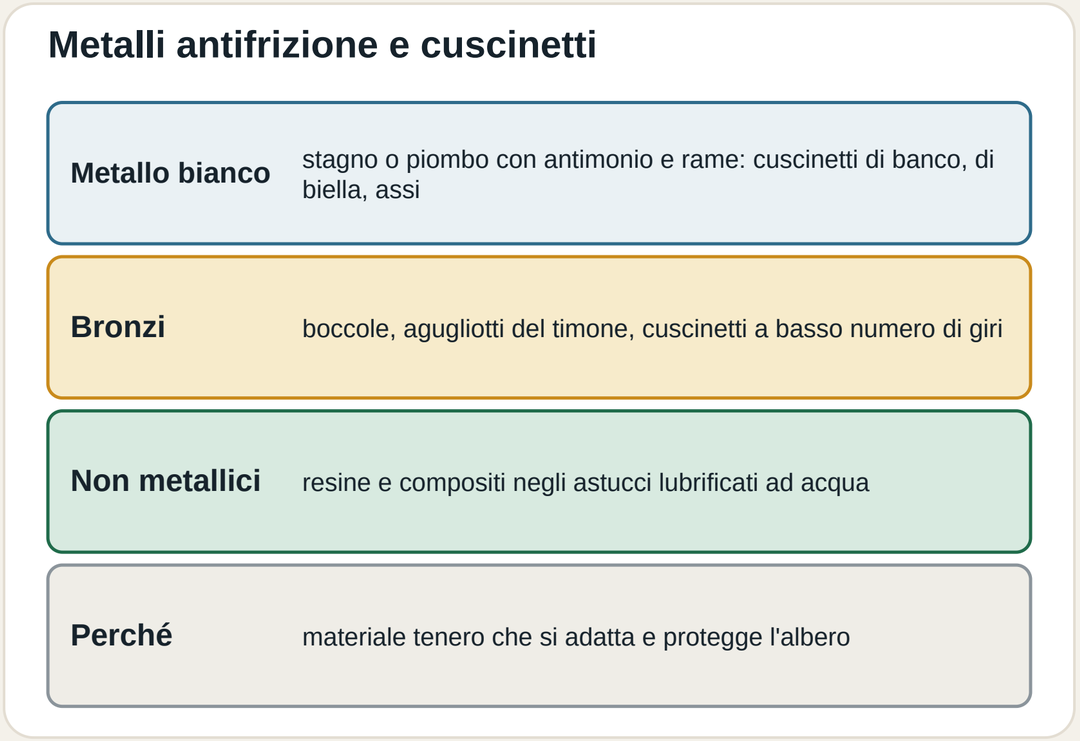
Schema originale: materiali delle eliche e requisiti meccanici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · LEGHE DI RAME

Metalli antifrizione

- **Metallo bianco**: tenero, si adatta all'albero
- Strato sottile su un **guscio** di acciaio
- **Bronzi** per boccole e timoni
- Danno tipico: **fusione** del metallo bianco



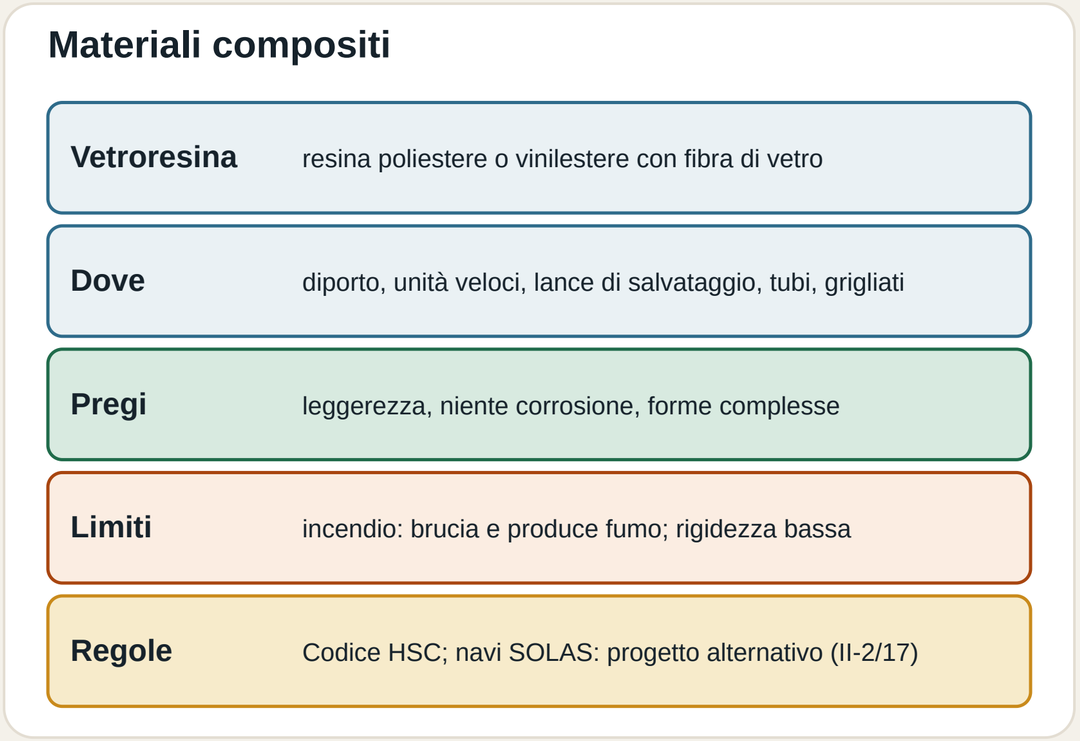
Schema originale: materiali per cuscinetti e boccole

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · NON METALLICI

Materiali compositi

- **Fibra** di vetro o carbonio in **resina**
- Leggeri e **non corrodono**
- Problema principale: **incendio**
- Su navi SOLAS: solo con **progetto alternativo**



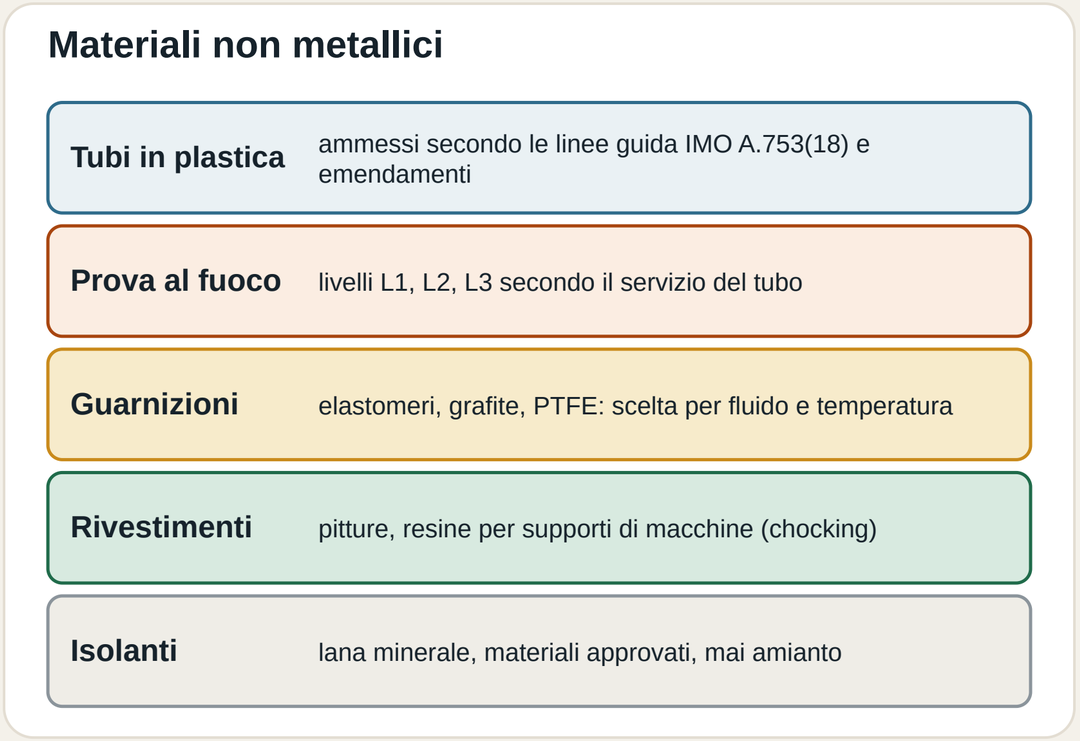
Schema originale: compositi a bordo: pregi, limiti e regole

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · NON METALLICI

Materiali non metallici

- **Tubi in plastica** con prove al fuoco
- **Guarnizioni** scelte per fluido e temperatura
- **Resine** per i basamenti delle macchine
- **Isolanti** approvati



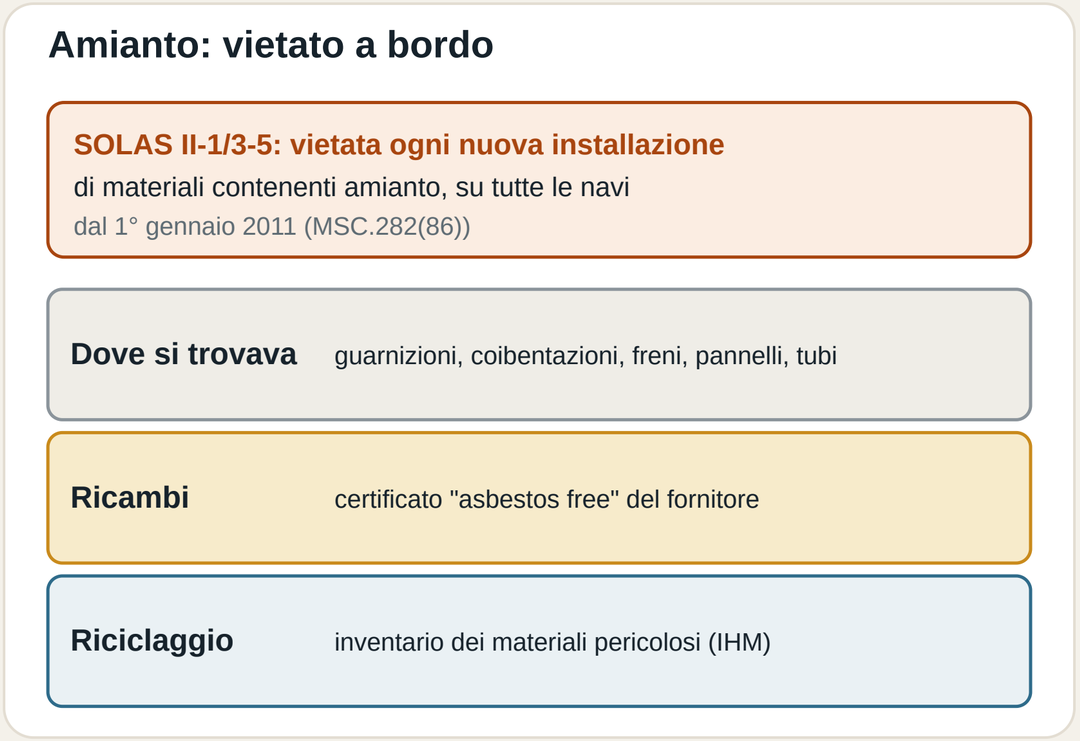
Schema originale: principali materiali non metallici a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · NON METALLICI

Amianto e materiali pericolosi

- **Nessuna nuova installazione** di amianto
- Attenzione ai **ricambi**: guarnizioni, isolanti
- Dichiarazione del fornitore **senza amianto**
- **Inventario** dei materiali pericolosi (IHM)



Schema originale: regola SOLAS sull'amianto e controlli a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Tabella di confronto

- L'alluminio pesa **un terzo** dell'acciaio
- Ma è anche **tre volte** meno rigido
- I compositi: **leggerissimi**, poco rigidi
- Valori **indicativi**, non di progetto

Confronto tra materiali (valori tipici)

Materiale	Densità t/m³	E (GPa)	Rm (N/mm²)
Acciaio da scafo	7,85	206	400–660
Inox austenitico	7,9	195	500–700
Ghisa sferoidale	7,1	170	350–800
Alluminio 5083	2,66	70	270–350
Bronzo Ni-Al (CU3)	7,6	120	≥ 590
Vetroresina	1,5–1,9	10–25	100–300

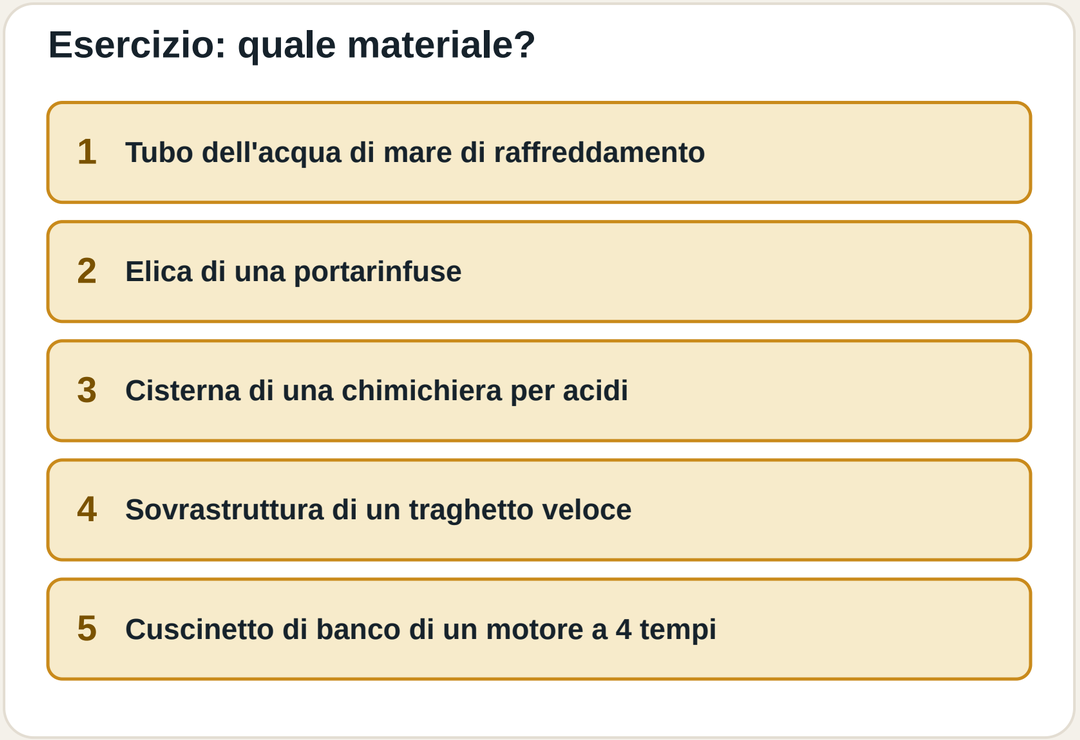
Schema originale: densità, modulo elastico e resistenza di alcuni materiali

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Esercizio: scegliere il materiale

- Cinque componenti di bordo
- Per ognuno: **materiale** e **perché**
- A coppie, **5 minuti**
- Soluzione nella **slide seguente**



Schema originale: cinque componenti per cui scegliere il materiale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Soluzione dell'esercizio

- **Cupronichel** per l'acqua di mare
- **Bronzo** per l'elica
- **Inox o duplex** per i chimici
- **Alluminio** e **metallo bianco**

Soluzione

Componente	Materiale	Perché
Tubo acqua di mare	cupronichel 90/10 (o GRP)	corrosione, incrostazioni
Elica portarinfuse	bronzo Ni-Al (CU3) o CU1	corrosione, colabilità
Cisterna chimichiera	inox 316L o duplex	resistenza chimica
Sovrastruttura veloce	alluminio 5083 / 6082	leggerezza
Cuscinetto di banco	metallo bianco su acciaio	antifrizione, adattabilità

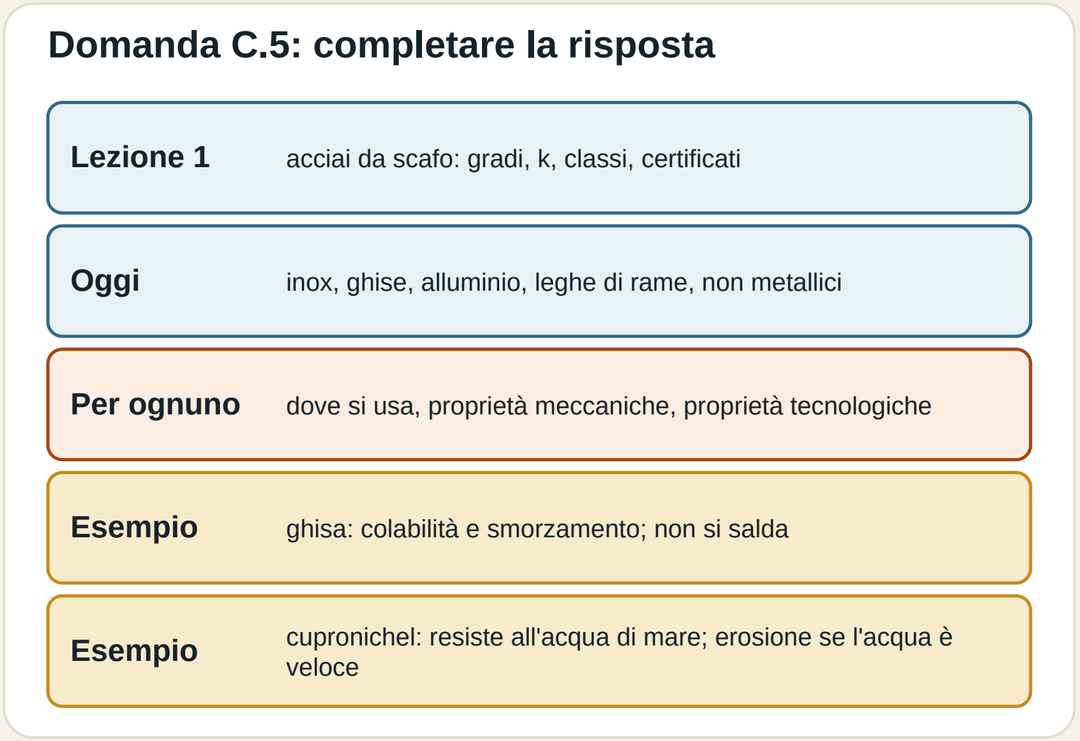
Schema originale: materiali consigliati e motivazioni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Domanda C.5: la risposta completa

- Partire dall'**acciaio** (lezione 1)
- Aggiungere i **materiali di macchina**
- Per ognuno una proprietà **tecnologica**
- Chiudere con un **limite** d'uso



Schema originale: come completare la risposta alla domanda C.5

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Pregi e punti deboli

- Ogni materiale ha un **punto debole**
- La scelta è sempre un **compromesso**
- Conta l'**ambiente**: acqua, fuoco, temperatura
- E il **contatto** con altri metalli

Riepilogo della prima parte

Materiale	Pregio	Attenzione a
Inox	corrosione	cloruri, fessure
Ghisa	colabilità	urti, saldatura
Alluminio	leggerezza	fuoco, galvanica
Leghe di rame	acqua di mare	velocità, solfuri
Compositi	peso, forme	fuoco
Non metallici	tenuta, isolamento	fuoco, amianto

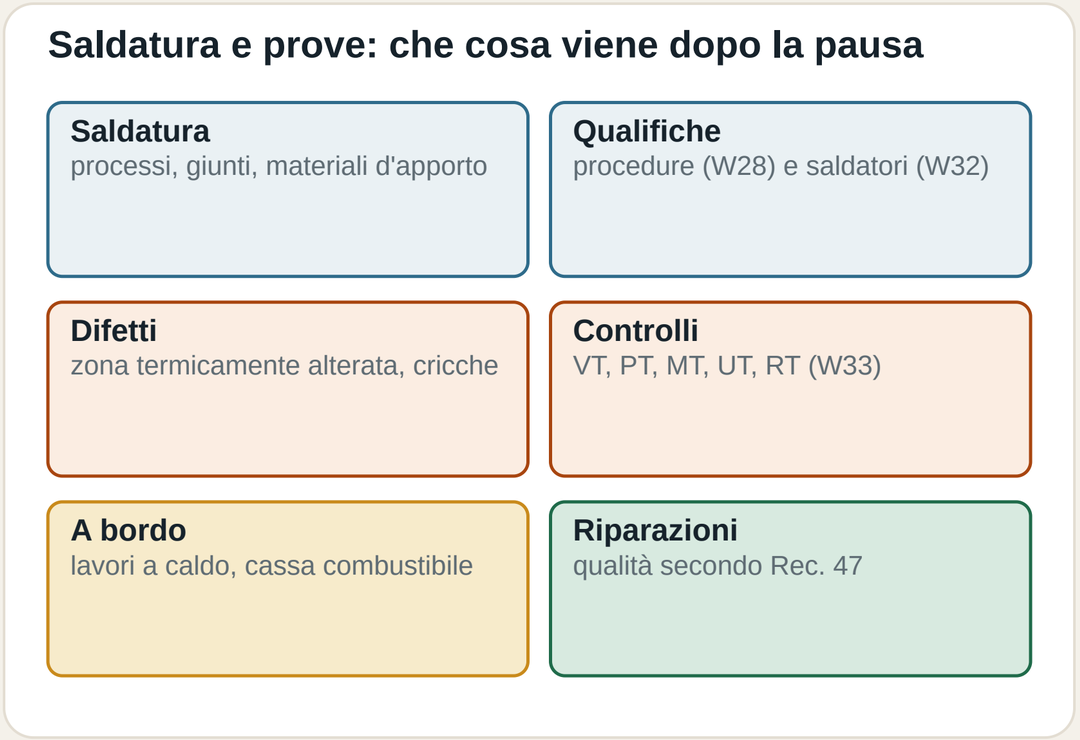
Schema originale: pregio principale e punto debole di ogni famiglia

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CONFRONTO

Dopo la pausa

- **Saldatura**: come si unisce l'acciaio
- **Qualifiche** e materiali d'apporto
- **Controlli non distruttivi**
- Saldare **a bordo** in sicurezza



Schema originale: programma della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Sintesi della prima parte

- **Inox**: cromo, film passivo, attenzione ai cloruri
- **Ghise**: colabilità; la grigia è fragile
- **Alluminio**: leggero, isolato, giunti bimetallici
- **Rame**: eliche, tubi, cuscinetti

Tre domande per la pausa

1. Perché la ghisa grigia non si usa per parti soggette a urti?
2. Che cosa misura l'indice PREN?
3. Come si unisce una sovrastruttura in alluminio a un ponte in acciaio?

Schema originale: domande di richiamo per la pausa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

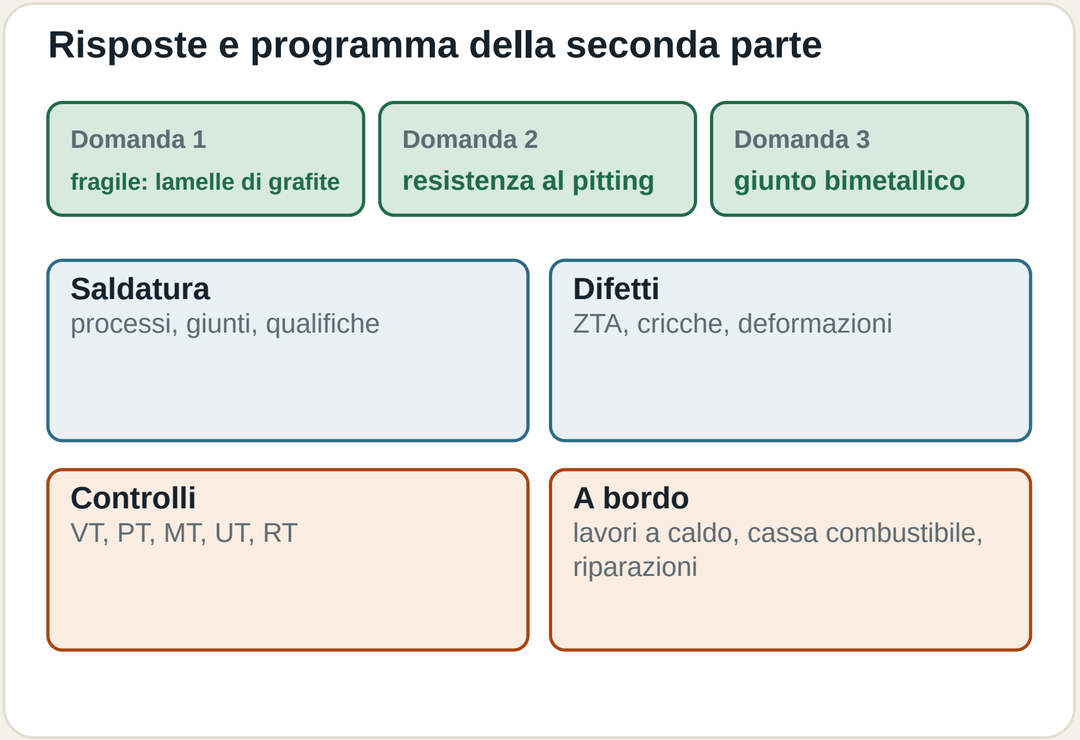
Si riprende con saldatura, difetti e controlli non distruttivi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: risposte e programma

- Risposte alle **tre domande** della pausa
- **Saldatura** e qualifiche
- **Difetti** e **controlli** non distruttivi
- Saldare **a bordo** in sicurezza



Schema originale: risposte di richiamo e blocchi della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SALDATURA

La saldatura in costruzione navale

- La nave moderna è **tutta saldata**
- In cantiere: **filo** e **arco sommerso**
- A bordo: soprattutto **elettrodo** e TIG
- Ogni processo ha la sua **qualifica**

Processi di saldatura ad arco

Sigla	Processo	Dove si usa
SMAW (111)	elettrodo rivestito	riparazioni, bordo, posizioni difficili
GMAW/MAG (135)	filo pieno con gas attivo	cantiere, semiautomatica
FCAW (136)	filo animato	cantiere, tutte le posizioni
SAW (12)	arco sommerso	lamiere in piano, pannelli
TIG (141)	tungsteno, gas inerte	tubi, inox, alluminio

Schema originale: processi di saldatura e impieghi tipici

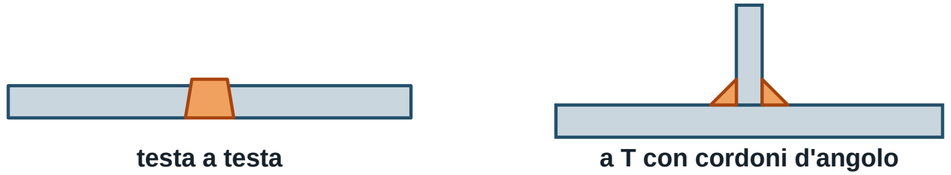
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SALDATURA

Giunti e posizioni di saldatura

- **Testa a testa**: lamiere in linea
- **A T** con cordoni d'angolo: rinforzi
- Posizioni: **piano**, verticale, **sopratesta**
- A bordo si salda spesso **in posizione difficile**

Giunti e posizioni



Posizione (ISO 6947)	Sigla	Difficoltà
in piano	PA	bassa
orizzontale	PC	media
verticale ascendente	PF	alta
sopratesta	PE	massima

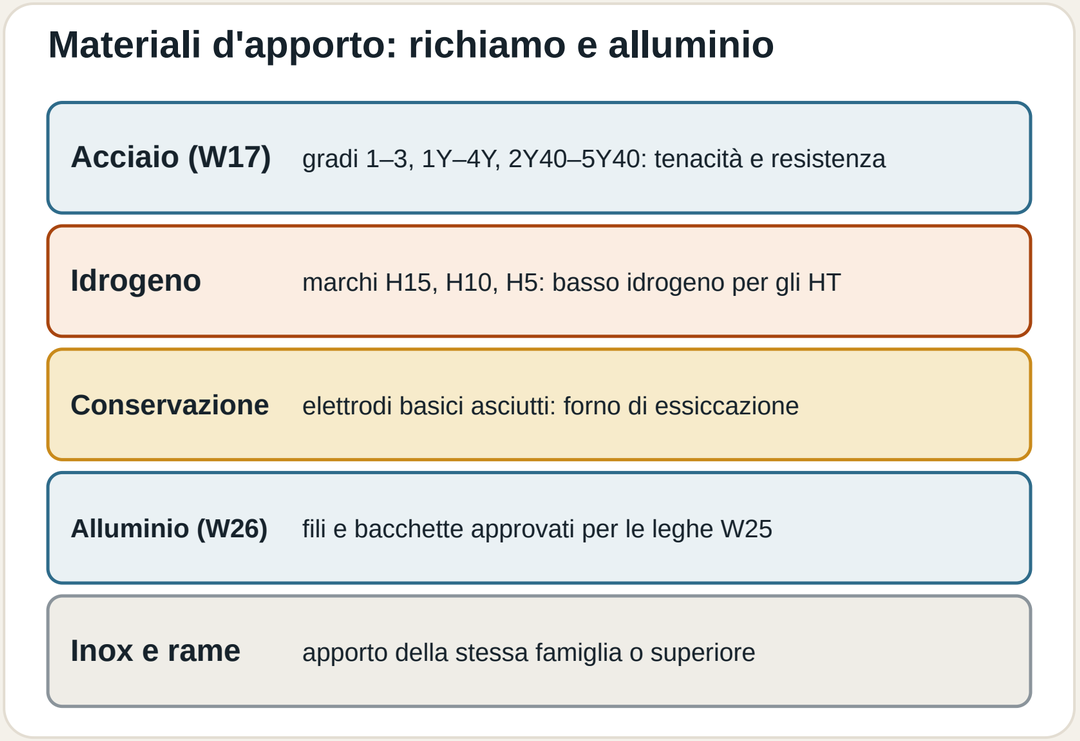
Schema originale: giunti principali e posizioni di saldatura

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SALDATURA

Materiali d'apporto

- Gradi e marchi: **lezione 1**
- Elettrodi basici: **asciutti**
- Alluminio: apporto approvato (**UR W26**)
- L'apporto sbagliato **annulla** il materiale buono



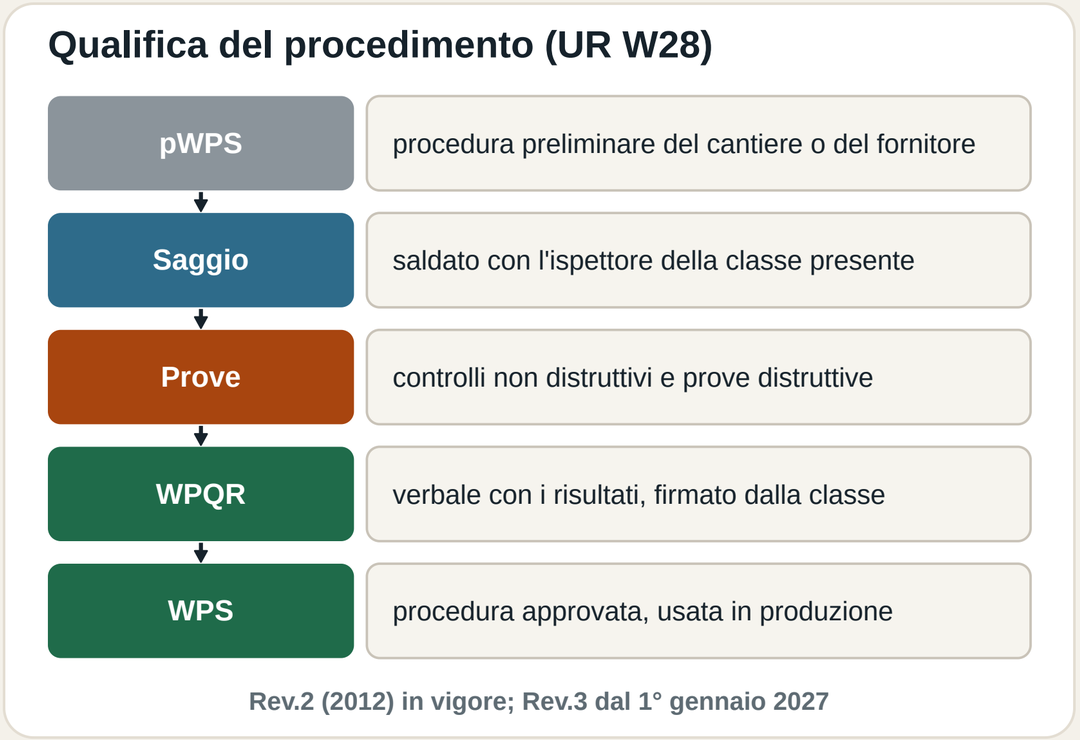
Schema originale: materiali d'apporto per acciaio e altri metalli

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SALDATURA

Qualifica dei procedimenti

- La **WPS** dice come si salda
- Si prova su un **saggio** davanti alla classe
- Prove: **trazione, piega, resilienza, durezza**
- Vale entro i **campi** provati



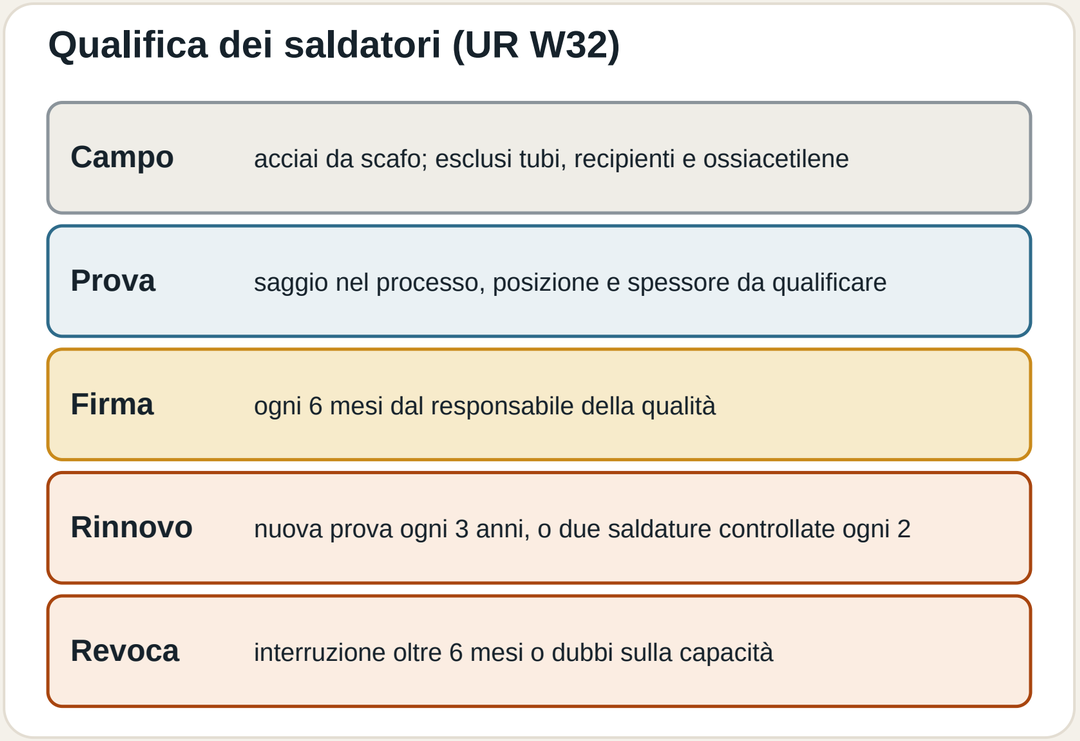
Schema originale: dalla procedura preliminare alla procedura approvata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SALDATURA

Qualifica dei saldatori

- Il **saldatore** ha un certificato
- Vale per **processo, posizione, spessore**
- Va **firmato ogni sei mesi**
- Rinnovo ogni **2 o 3 anni**



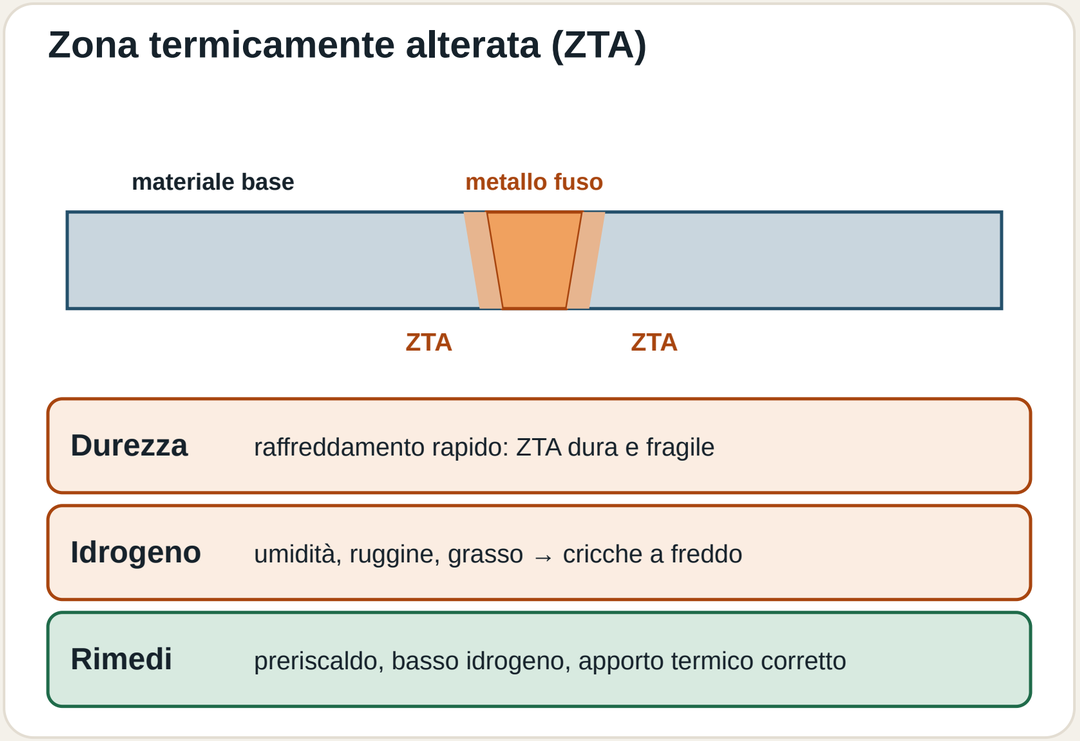
Schema originale: come si qualifica e si mantiene un saldatore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DIFETTI

Zona termicamente alterata

- Accanto al cordone l'acciaio si **trasforma**
- Raffreddamento rapido: zona **dura**
- **Idrogeno** + durezza + tensioni = cricche
- Rimedi: **preriscaldo**, basso idrogeno



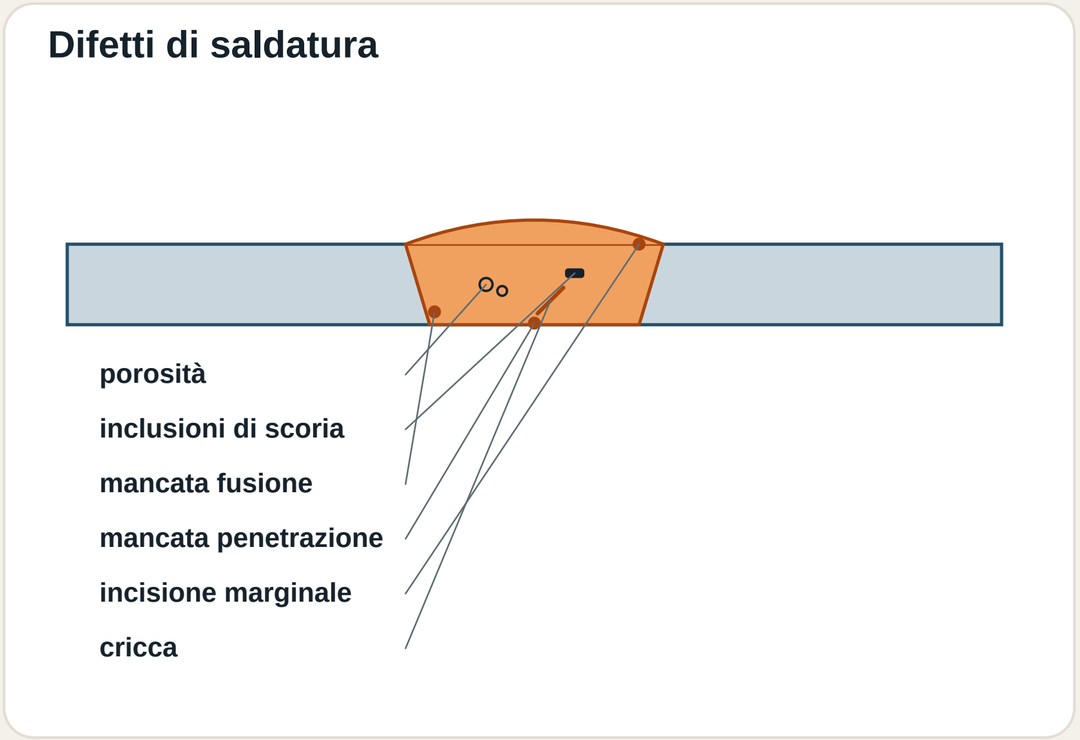
Schema originale: cordone, zona termicamente alterata e rischi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DIFETTI

Difetti di saldatura

- **Porosità** e **inclusioni** di scoria
- **Mancata fusione** o penetrazione
- **Incisioni marginali**: intagli in superficie
- **Cricche**: il difetto più grave



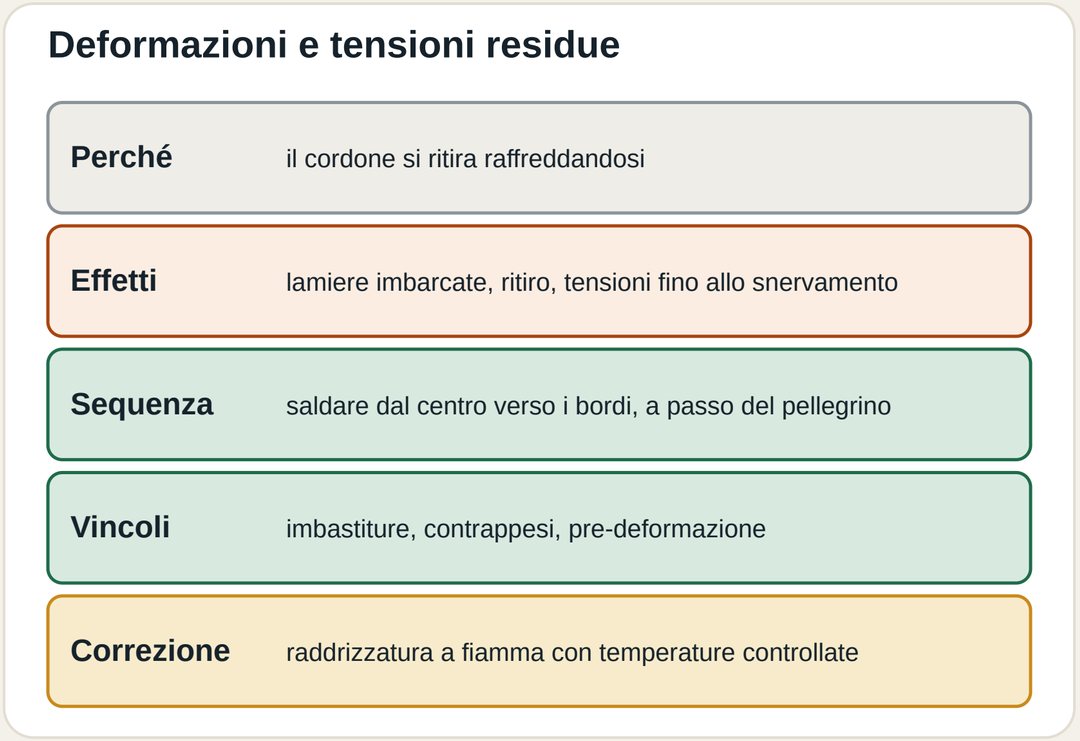
Schema originale: difetti tipici in un giunto testa a testa, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DIFETTI

Deformazioni e tensioni residue

- Il cordone **si ritira** raffreddandosi
- Lamiere **imbarcate** e tensioni residue
- Contano **sequenza** e vincoli
- Raddrizzare a fiamma con **cautela**



Schema originale: cause e rimedi delle deformazioni di saldatura

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

I metodi di controllo

- **Superficie:** VT, PT, MT
- **Interno:** UT, RT
- Ogni metodo ha i suoi **limiti**
- Operatori **certificati** (ISO 9712)

Controlli non distruttivi (UR W33)

Metodo	Trova	Materiali
VT · visivo	difetti superficiali, forma del cordone	tutti
PT · liquidi penetranti	difetti aperti in superficie	tutti i non porosi
MT · magnetoscopia	difetti superficiali e subito sotto	solo ferromagnetici
UT · ultrasuoni	difetti interni, spessori	spessore ≥ 8 mm per i giunti
RT · radiografia	difetti interni volumetrici	tutti, con limiti di accesso

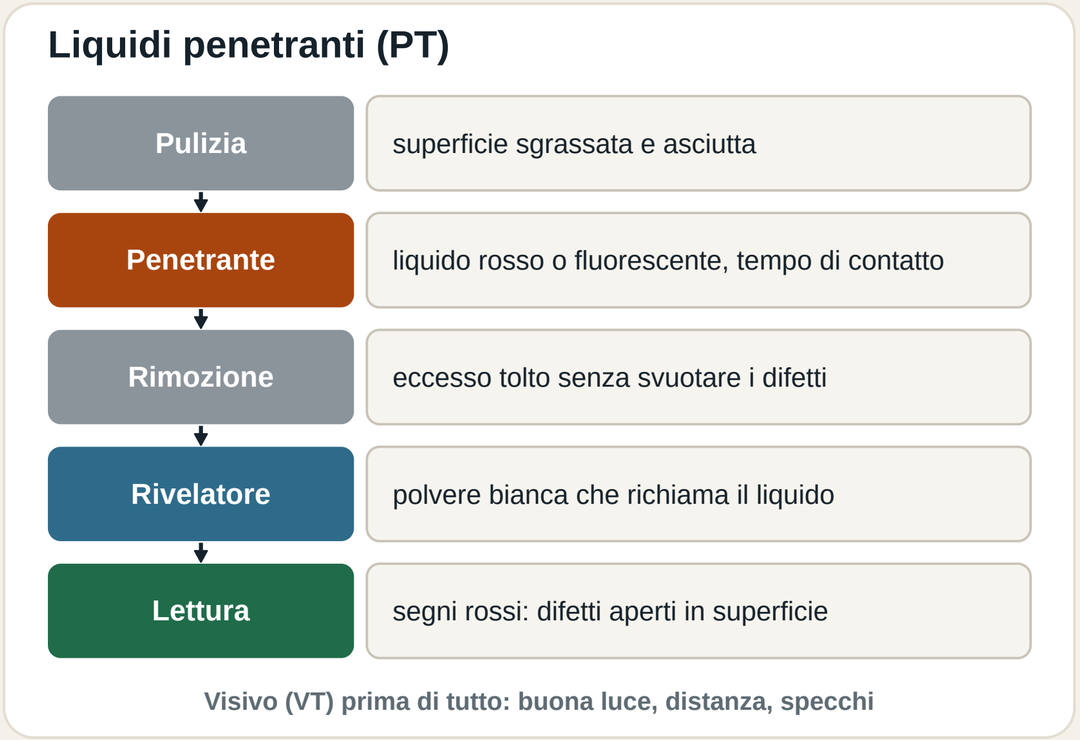
Schema originale: metodi di controllo non distruttivo e campi d'impiego

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Visivo e liquidi penetranti

- Il **visivo** viene sempre prima
- PT: il liquido entra nei difetti **aperti**
- Funziona su **tutti** i metalli non porosi
- Semplice: si fa anche **a bordo**



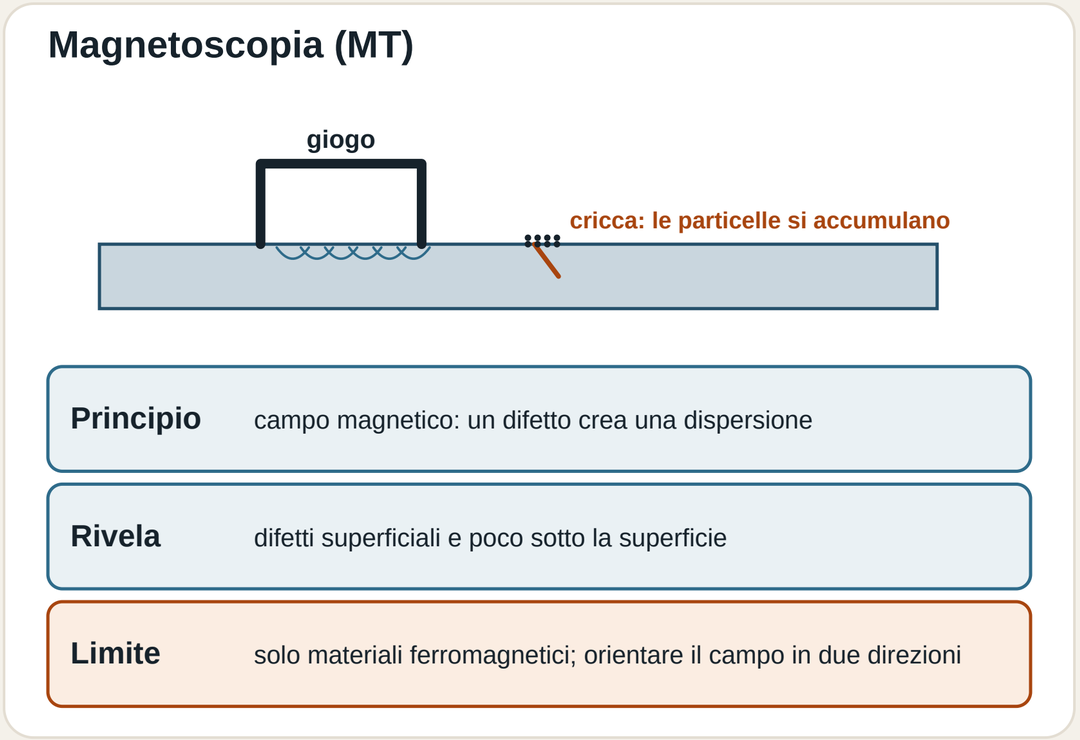
Schema originale: sequenza della prova con liquidi penetranti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Magnetoscopia

- Si **magnetizza** il pezzo
- Un difetto **disperde** il campo
- Le **particelle** si accumulano sul difetto
- Solo acciai **ferromagnetici**



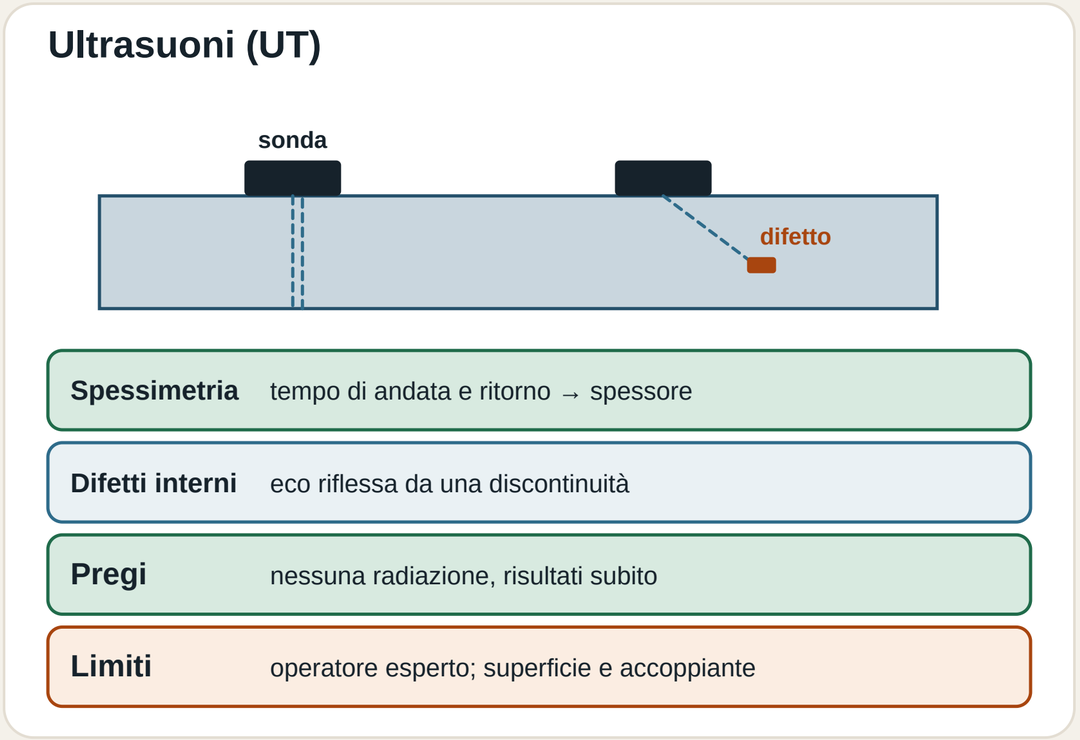
Schema originale: principio della magnetoscopia, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Ultrasuoni

- Onde sonore ad **alta frequenza** nel metallo
- Lo **spessore** dal tempo dell'eco
- I **difetti interni** riflettono l'onda
- È lo strumento della **spessimetria** ESP



Schema originale: ultrasuoni per spessori e difetti, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Radiografia

- Raggi **X** o **gamma** attraverso il giunto
- Mostra difetti **volumetrici**
- Lascia un **documento** del controllo
- Richiede **sicurezza** per le radiazioni

Radiografia (RT)

Principio	raggi X o gamma attraversano il pezzo e impressionano una pellicola
Rivela	difetti volumetrici: porosità, inclusioni, mancata penetrazione
Pregio	documento permanente del giunto
Limiti	cricche parallele al fascio poco visibili; servono i due lati
Sicurezza	radiazioni: area sgombra, personale autorizzato

Schema originale: principio, pregi e limiti della radiografia

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Quanto e quando controllare

- Un **piano** di controlli approvato
- Più controlli dove la **tensione** è alta
- Difetti trovati → **più** controlli
- Acciai molto resistenti: **attendere**

Quanto e quando controllare (W33)

Piano	il cantiere propone aree, estensione e livelli di qualità; la classe approva
Dove	zone molto sollecitate, a fatica, inaccessibili in servizio
Se trovo difetti	l'estensione dei controlli aumenta

Acciaio (ReH)	Attesa prima dei controlli
420–690 N/mm²	48 ore
oltre 690 N/mm²	72 ore

per le cricche ritardate da idrogeno

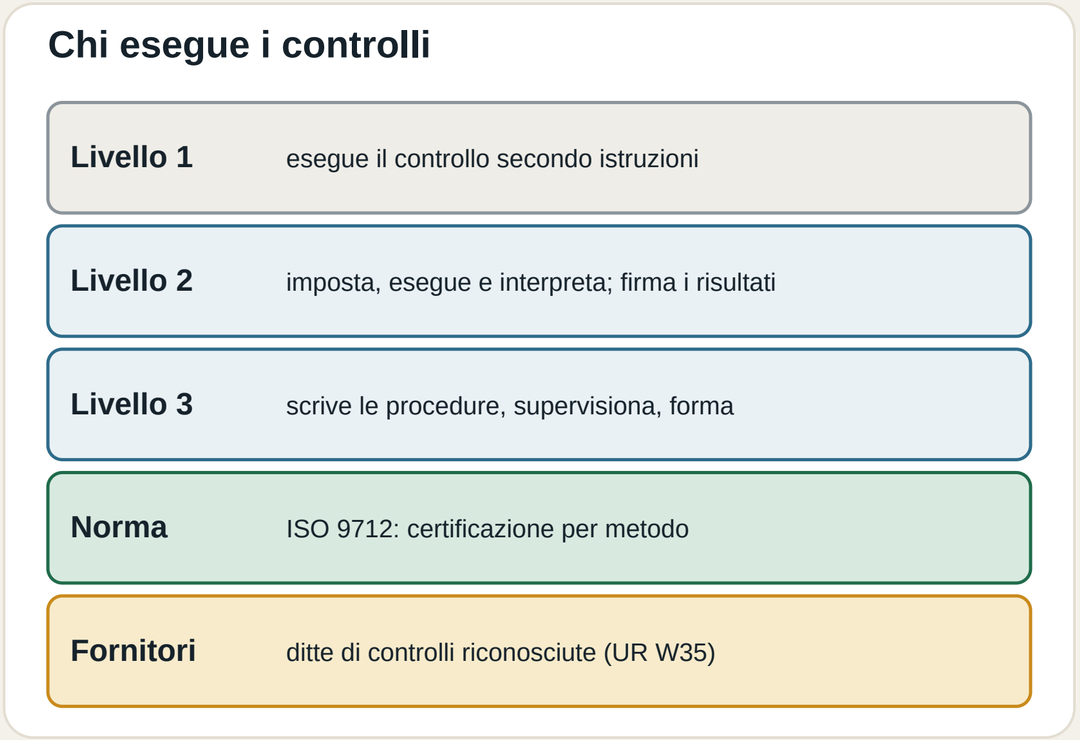
Schema originale: piano dei controlli e tempi di attesa

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Qualifica degli operatori

- Operatori **certificati** per metodo
- Livelli **1, 2, 3** (ISO 9712)
- Il **livello 2** firma i risultati
- Ditte di controlli **riconosciute**



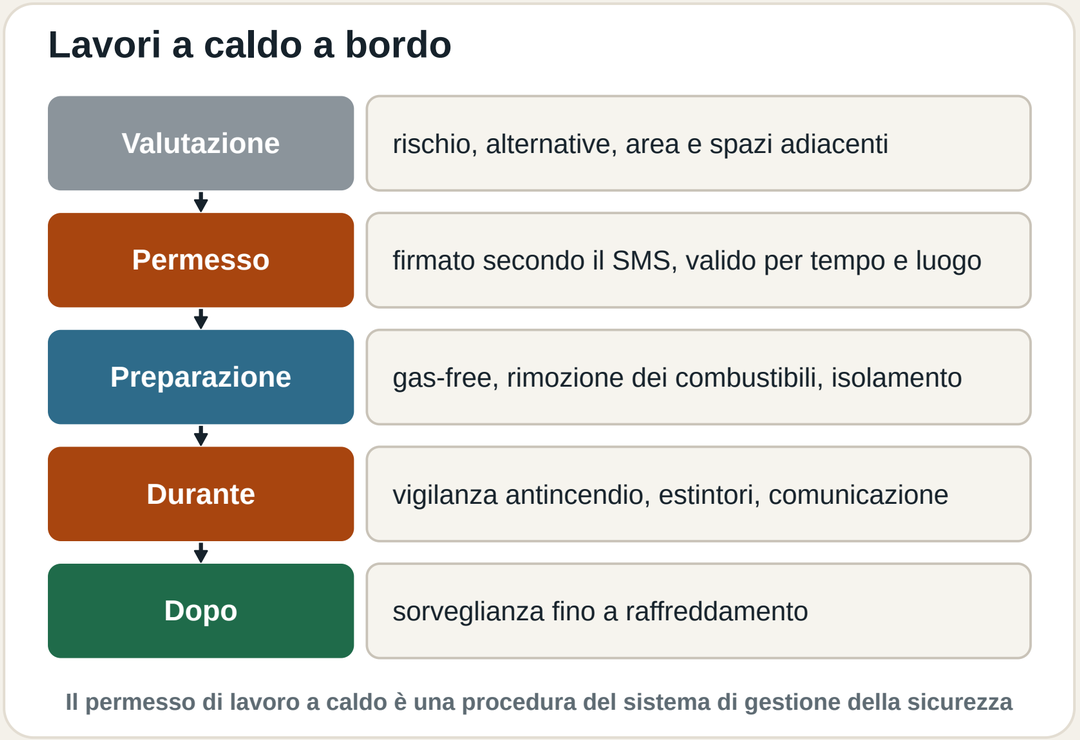
Schema originale: livelli di qualifica del personale per i controlli

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · A BORDO

Saldare a bordo

- Ogni saldatura è un **lavoro a caldo**
- Serve un **permesso** del SMS
- Controllare anche gli **spazi adiacenti**
- **Vigilanza** antincendio prima, durante, dopo



Schema originale: fasi di un lavoro a caldo a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · A BORDO

Saldare in una cassa combustibile

- È uno **spazio chiuso** e un **lavoro a caldo**
- Cassa **pulita**, isolata e **gas-free**
- Soglie di **MSC.581(110)**
- Misura **continua** e sorveglianza

Domanda C.14: saldare in una cassa combustibile

Prima	cassa vuota, isolata, pulita, ventilata, certificato gas-free
Atmosfera	O_2 20,9 %, infiammabili < 1 % LFL, tossici < 50 % OEL
Permessi	spazio chiuso + lavoro a caldo, al massimo 8 ore
Persone	mai da soli: sorvegliante all'ingresso, comunicazione
Durante	misura continua, ventilazione, vigilanza antincendio

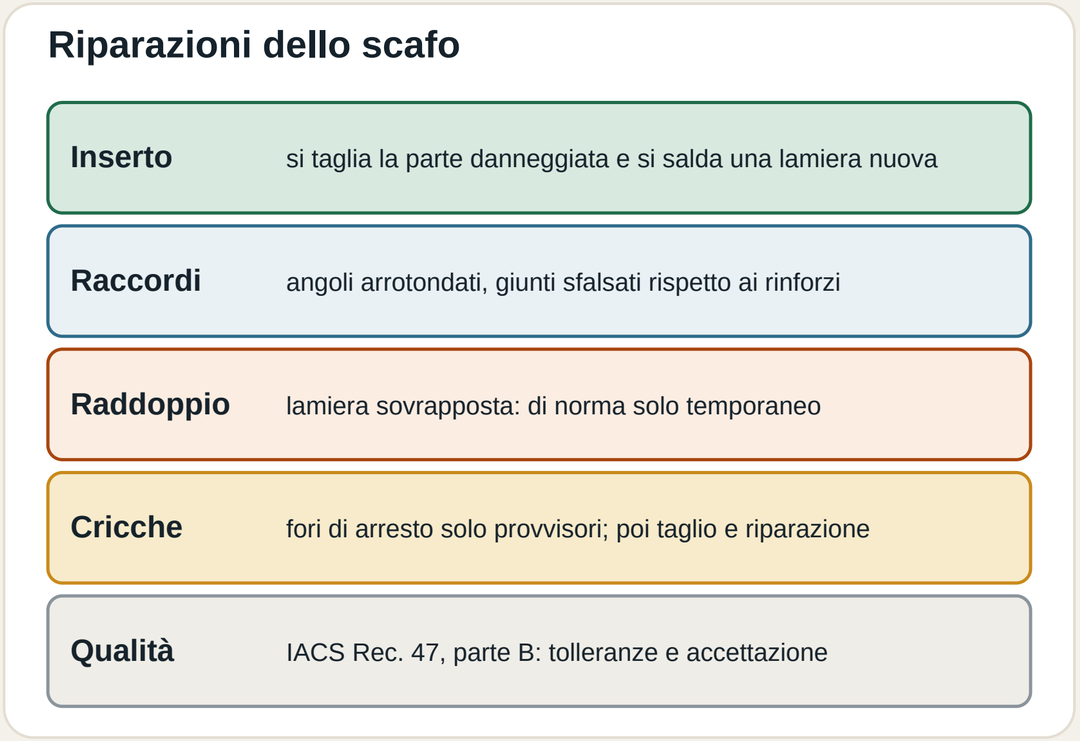
Schema originale: traccia di risposta alla domanda C.14

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · A BORDO

Riparazioni dello scafo

- **Inserti** di lamiera nuova
- **Raddoppi** solo temporanei
- Cricche: **foro di arresto** e poi riparazione
- Qualità secondo **IACS Rec. 47**



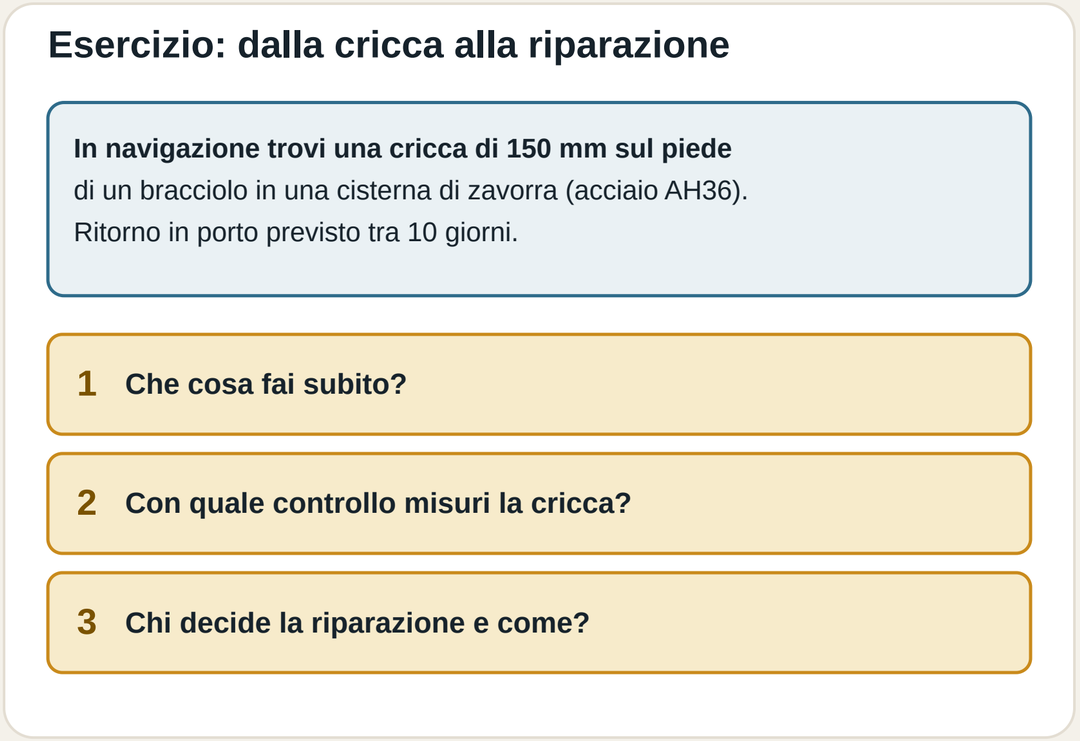
Schema originale: tipi di riparazione strutturale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Esercizio: dalla cricca alla riparazione

- Un caso di **bordo**
- Usare **tutta** la lezione
- A coppie, **5 minuti**
- Soluzione nella **slide seguente**



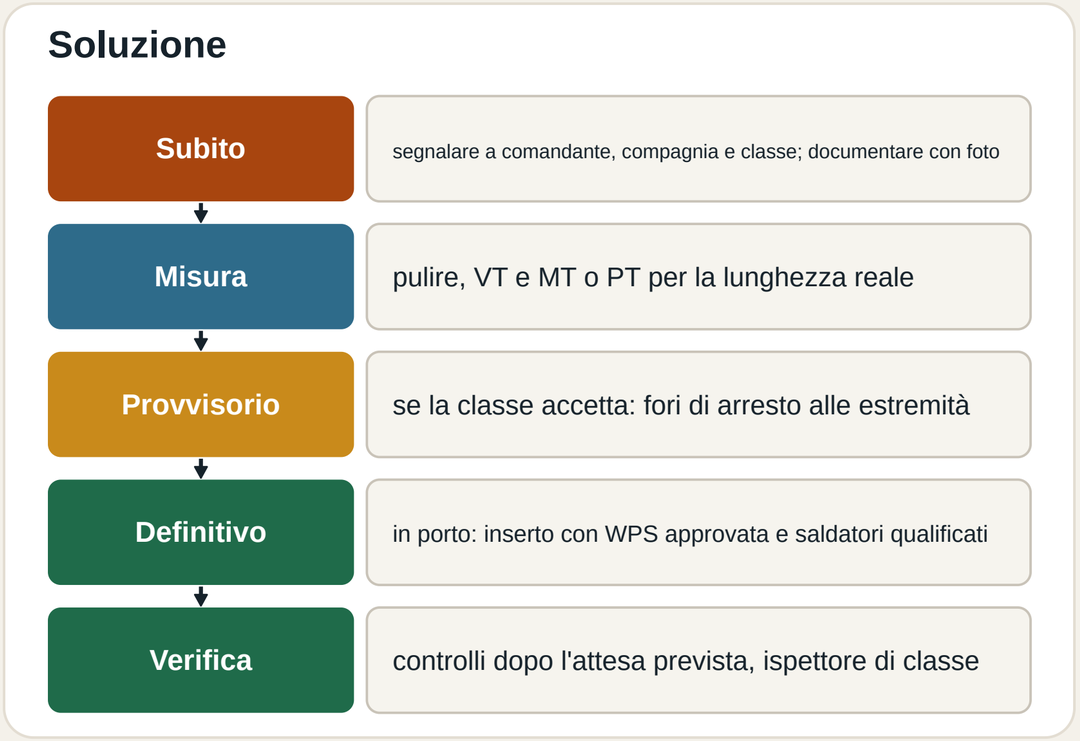
Schema originale: caso pratico su una cricca in una cisterna di zavorra

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Soluzione del caso

- **Segnalare** e documentare
- **Misurare** con MT o PT
- Provvisorio solo se la **classe** accetta
- Definitivo con **procedura** e controlli



Schema originale: sequenza di intervento sulla cricca

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Tabella dei controlli

- ✓ adatto · ± con limiti · – non adatto
- Superficie: **PT, MT**
- Interno: **UT, RT**
- Spessori: solo **UT**

Quale controllo per quale difetto

Difetto	VT	PT	MT	UT	RT
cricca superficiale	±	✓	✓	±	±
cricca interna	–	–	–	✓	±
porosità	±	±	–	±	✓
mancata fusione	–	–	±	✓	±
spessore residuo	–	–	–	✓	–
inox, alluminio	✓	✓	–	±	✓

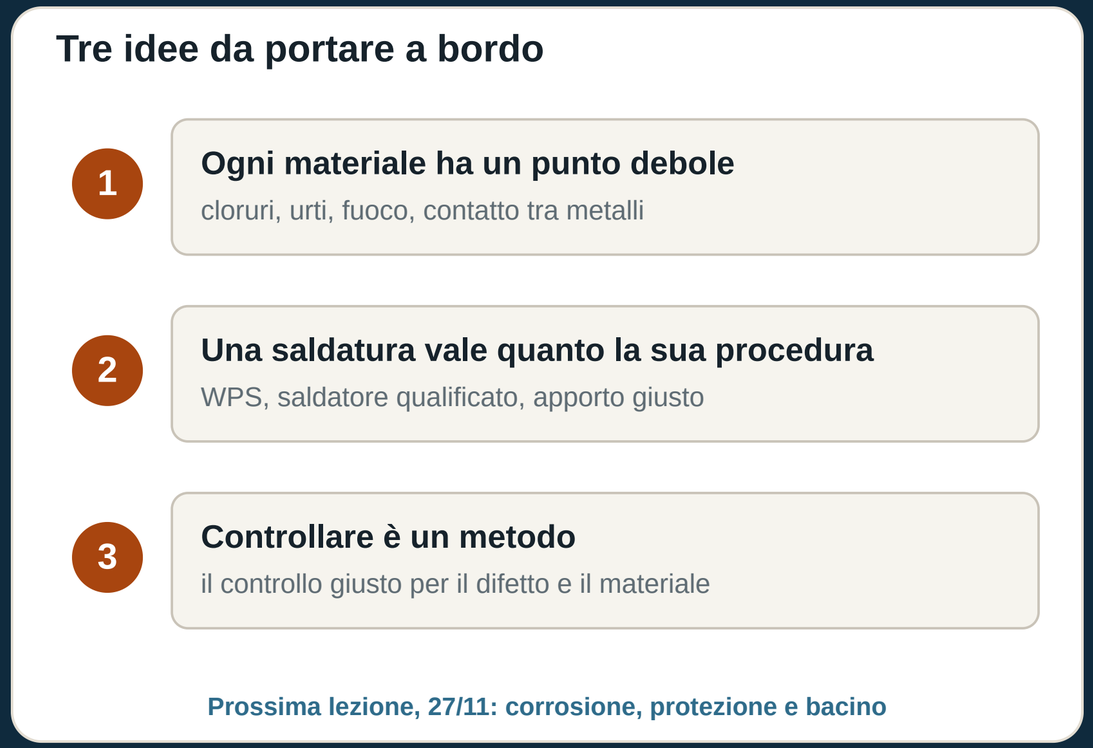
Schema originale: adeguatezza dei metodi per i difetti più comuni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi della lezione

- Inox, ghise, alluminio, rame, **non metallici**
- Saldatura: **procedura**, saldatore, apporto
- Controlli: **VT, PT, MT, UT, RT**
- Prossima volta: **corrosione e bacino**



Schema originale: le tre idee chiave della lezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).